

2018 级《线性代数 II》期末考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设 A, B 为四阶方阵,且 $|A|=-2, |B|=3$, 则 $|-A^*B^{-1}|=$ $-\frac{8}{3}$.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

(3) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A + 2E = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} = -\frac{A}{2}$.

(4) 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的特征值为 $3, 3, 12$, 则 $a = 4$.

(5) 已知四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 A 的秩为 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个线性无关的解, 则该方程组的通解为 $X = k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) + \alpha_1$.

(6) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + (2-a)x_2^2 + (a+3)x_3^2 + 2x_1x_2$ 正定, 则 a 的取值范围为 $-3 < a < 1$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列结论成立的是 [B]

- (A) 若 $AB=O$, 则 $A=O$ 或 $B=O$; (B) 若 $AB=O$, 则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$;
(C) 若 $|AB|=0$, 则 $A=O$ 或 $B=O$; (D) 若 $AB \neq O$, 则 $|A| \neq 0$ 或 $|B| \neq 0$.

(2) 设 n 阶方阵 A, B, C 满足 $ABC=E$, 则下列正确的是 [C]

- (A) $BAC=E$; (B) $ACB=E$; (C) $BCA=E$; (D) $CBA=E$.

(3) 下列说法错误的是 [D]

- (A) 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 A 中至少有一个向量能由其余向量线性表示;
(B) 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 且 $\alpha_1 \neq 0$, 则存在 $\alpha_i (2 \leq i \leq m)$ 使得 α_i 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示;
(C) 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且向量组 A 能由向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示, 则向量组 A 与向量组 B 等价;
(D) 若向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 均线性无关, 则向量组 A 与向量组 B 等价.

(4) 设 n 阶方阵 A 与 B 相似, 则下列结论正确的是 [D]

- (A) 存在正交阵 P , 使得 $P^{-1}AP=B$; (B) A, B 与同一个对角阵相似;
(C) A, B 有相同的特征值和特征向量; (D) A, B 同时可逆或不可逆.

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

1 解矩阵方程 $A+X=AX$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

解: $(A-E)X=A \dots\dots(2')$

$$(A-E|A) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-3r_1]{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+2r_2]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \dots\dots(4')$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \dots\dots(2')$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2019-5-28 使用学期 18-19-2 总张数 3 教研室主任审核签字

2 设 n 阶方阵 A 满足 $A_{ij}=a_{ij}$, $\forall 1 \leq i, j \leq n$, 且 $\alpha_{nn}=-1$, 求 $|A|$ 并解方程组 $AX=(0,0,\dots,2)^T$.

解: $A^*=A^T$ 两边取行列式得 $|A|^{n-1}=|A|$

$$\text{又 } |A| = \sum_{i=1}^n a_{in} A_{in} = \sum_{i=1}^n a_{in}^2 = a_{1n}^2 + a_{2n}^2 + \dots + a_{n-1,n}^2 + 1 \geq 1$$

$$\therefore |A|=1 \text{ 且 } a_{1n}=a_{2n}=\dots=a_{n-1,n}=0 \dots\dots\dots (4')$$

$$\text{令 } A=(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \text{ 则 } \alpha_n=(0,0,\dots,-1)^T$$

$$\text{因此 } 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \dots + 0 \cdot \alpha_{n-1} + (-2) \alpha_n = (0,0,\dots,2)^T$$

$$\therefore X=(0,0,\dots,-2)^T \text{ 为方程组 } AX=(0,0,\dots,2)^T \text{ 的一个解.}$$

$$\text{又 } |A|=1 \neq 0 \text{ 即 } A \text{ 可逆}$$

$$\therefore \text{方程组 } AX=(0,0,\dots,2)^T \text{ 有唯一解,}$$

$$\therefore \text{方程组 } AX=(0,0,\dots,2)^T \text{ 的解为 } X=(0,0,\dots,-2)^T \dots\dots\dots (4')$$

本题
得分

四、(本题12分) 设向量组 $\alpha_1=(1,1,-1,0)^T, \alpha_2=(1,0,0,1)^T, \alpha_3=(1,-1,0,0)^T,$

$\alpha_4=(1,2,0,3)^T, \alpha_5=(0,2,1,4)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组,

并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+r_2]{r_3+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 \times (-1)]{r_4-2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{r_1-r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6')$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)=3$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为所求的一个极大无关组

$$\alpha_4=3\alpha_2-2\alpha_3$$

$$\alpha_5=-\alpha_1+4\alpha_2-3\alpha_3, \dots\dots\dots (6')$$

本题
得分

五、(本题12分) 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=1-\lambda \\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=1+\lambda^2 \end{cases}$ 有惟一解,

无解, 无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

$$\text{解: } B=(A \ b) = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 1-\lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & 1+\lambda^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-(1+\lambda)r_1]{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & 1+\lambda^2 \\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda-\lambda^2 \\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda^3-\lambda^2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+r_2]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & 1+\lambda^2 \\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & -\lambda(\lambda+3) & -\lambda(\lambda^2+2\lambda+2) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (4)$$

$$\therefore \lambda \neq 0 \text{ 且 } \lambda \neq -3 \text{ 时, } R(A)=R(B)=3, \text{ 方程组有唯一解; } \dots\dots\dots (2)$$

$$\lambda=-3 \text{ 时, } B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}, R(A)=2, R(B)=3 \text{ 方程组无解; } \dots\dots\dots (2)$$

$$\lambda=0 \text{ 时, } B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A)=R(B)=1 < 3 \text{ 方程组有无穷多解;}$$

$$\text{此时, } x_1+x_2+x_3=1 \text{ 令 } x_2=c_1, x_3=c_2$$

$$\text{得通解 } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c_1, c_2 \text{ 为任意常数. } \dots\dots\dots (4)$$

本题
得分

六、(本题14分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交阵 P 和对角阵 Λ , 使 $P^T A P = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -4 \\ -2 & 4-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+4)(\lambda-5)^2$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4 \quad \dots\dots(6')$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$ 时, 解 $(A - 5E)X = 0$

$$A - 5E \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{得正交的基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix},$$

$$\text{单位化得 } p_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 4/3\sqrt{5} \\ 2/3\sqrt{5} \\ -5/3\sqrt{5} \end{pmatrix}, \quad \dots\dots(4')$$

当 $\lambda_3 = -4$ 时, 解 $(A + 4E)X = 0$

$$A + 4E \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{单位化得 } p_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots(2')$$

$$\text{令 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 0 & -5/3\sqrt{5} & 2/3 \end{pmatrix} \quad (P \text{ 正交}) \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & 5 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$$

则 $P^T A P = \Lambda$. $\dots\dots(2')$

本题
得分

七、(本题6分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为 n 阶方阵 A 的 m 个互不相同的特征值,

$p_1, p_2, \dots, p_m$ 为对应的特征向量, 证明: $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关.

证明: 已知 $A p_i = \lambda_i p_i, \quad 1 \leq i \leq m$

$$\text{设 } k_1 p_1 + k_2 p_2 + \dots + k_m p_m = 0$$

$$\text{上式左乘 } A^i, \text{ 得 } \lambda_1^i k_1 p_1 + \lambda_2^i k_2 p_2 + \dots + \lambda_m^i k_m p_m = 0, \quad 1 \leq i \leq m-1$$

$$\text{合并得 } (k_1 p_1, k_2 p_2, \dots, k_m p_m) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{令 } K = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix}, \text{ 则 } |K| = \prod_{1 \leq j < i \leq m} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0 \quad \therefore K \text{ 可逆}$$

$$\text{因此 } (k_1 p_1, k_2 p_2, \dots, k_m p_m) = 0 \quad \text{即得 } k_i p_i = 0, \quad 1 \leq i \leq m$$

$$\text{由 } p_i \neq 0 \text{ 可知 } k_i = 0, \quad 1 \leq i \leq m$$

因此 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关.